دليل مخططات المختبر: القوانين الكيميائية الشاملة

مرجع مرئي خطوة بخطوة للحسابات من المول إلى المردود الفعلي

مفتاح الألوان	
القوانين الكيميائية	
المعطيات والثوابت	
خطوات الحل والنتائج	

المستوى الأول: المفاهيم الأساسية



$$\text{عدد المولات} = \frac{\text{الكتلة بالجرام} \div}{\text{الكتلة المولية}}$$

مثال 1: كم عدد مولات الأكسجين في 40g منه؟

$$m = 40g \qquad M = 16\ g/mol$$

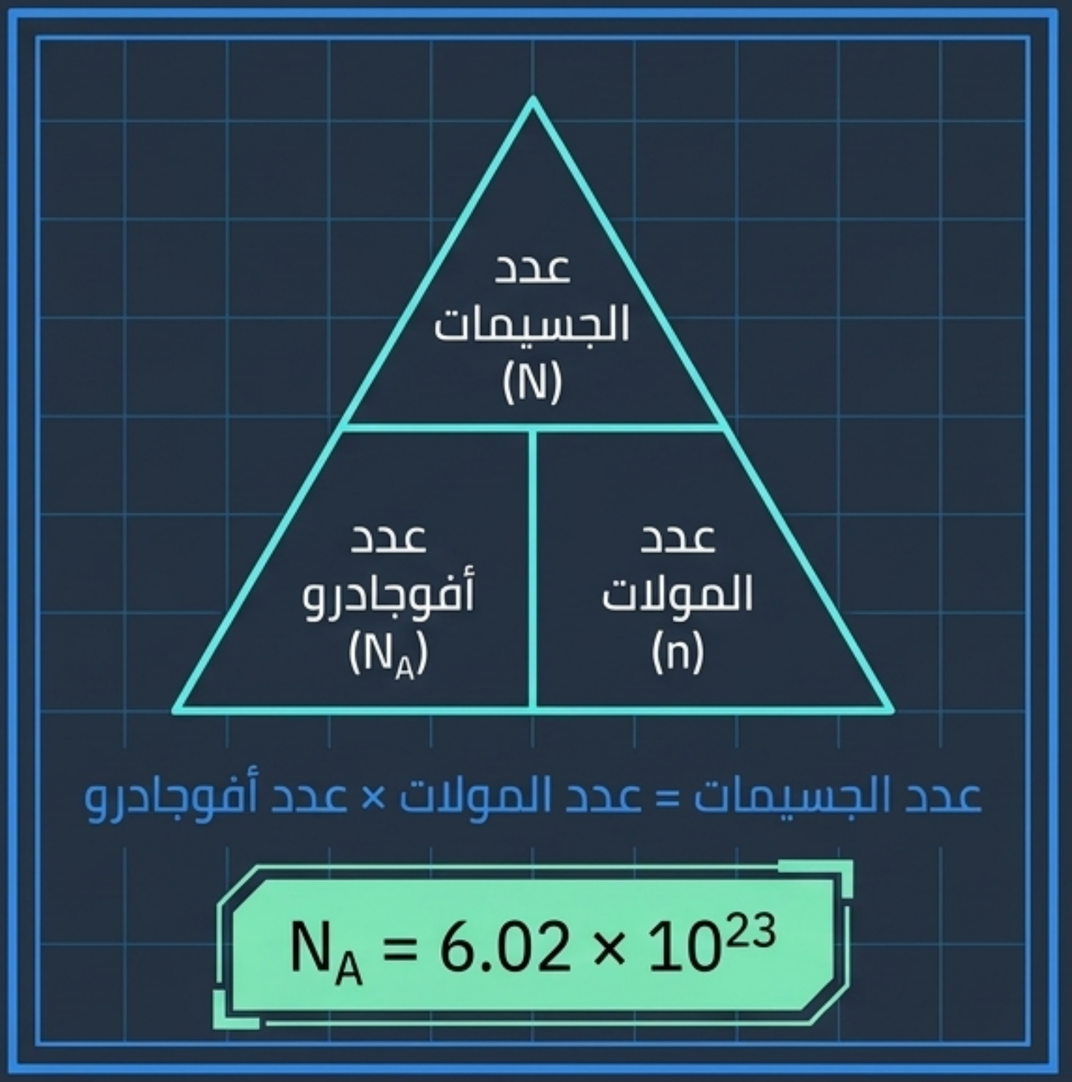
$$n = \frac{40}{16} / 16 = 2.5\ mol$$

مثال 2: ما الكتلة بالجرام لـ 5 مولات من CH_3COOH؟

$$n = 5\ mol \qquad M = 60\ g/mol$$

$$m = n \times M \rightarrow 5 \times 60 = 300g$$

المستوى الأول: المفاهيم الأساسية



احسب عدد جسيمات 2.5 mol من Zn

$2.5 \times (6.02 \times 10^{23}) = 15.05 \times 10^{23}$

احسب عدد مولات النحاس لـ 4.5×10^{25} ذرة

$(4.5 \times 10^{25}) / (6.02 \times 10^{23}) = 75$ mol

ما عدد الجزيئات في 3 mol من CO_2

$3 \times (6.02 \times 10^{23}) = 18.06 \times 10^{23}$

الكتلة المولية لمركب = مجموع الكتل المولية للعناصر التي يتكون منها

ما الكتلة المولية لـ CH_3COOH؟

C=12, O=16, H=1

$$CH_3COOH$$

$$[(2 \times 12)] + [(4 \times 1)] + [(2 \times 16)]$$

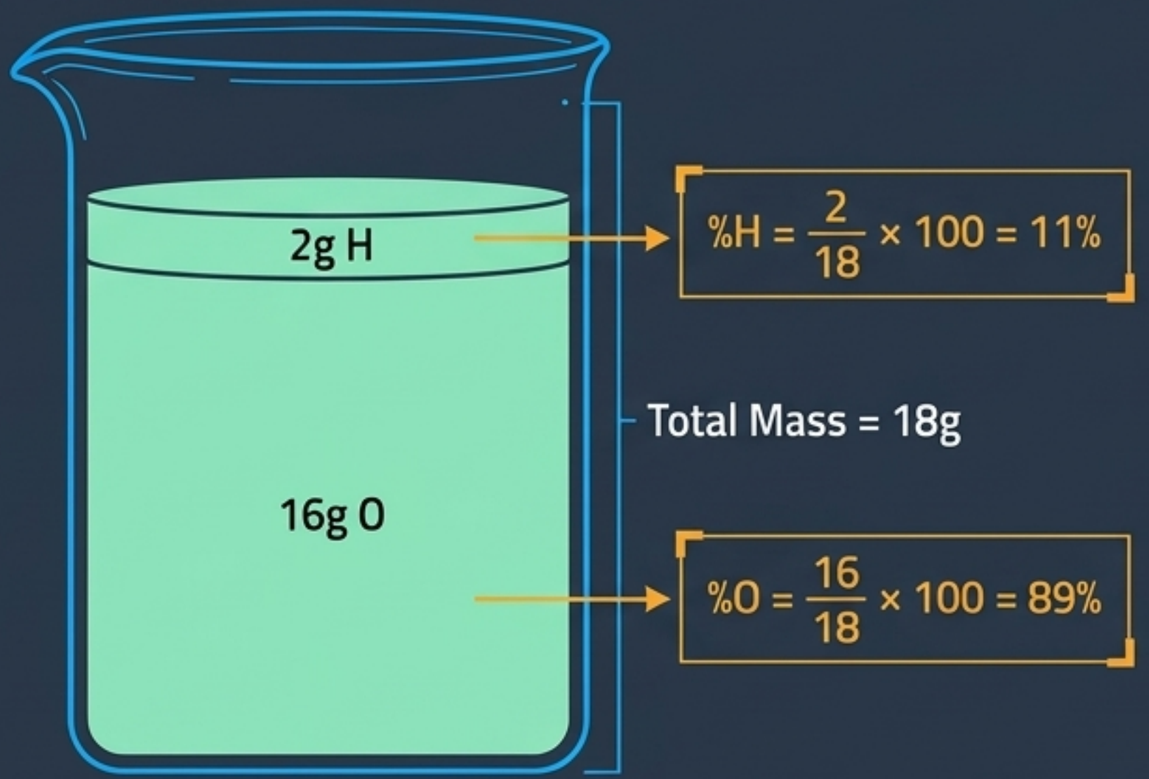
$$= \boxed{60\ g/mol}$$

المستوى الثاني:
حسابات المركبات

النسبة المئوية بالكتلة للعنصر
= (كتلة العنصر ÷ كتلة المركب) × 100

عينة ماء (H_2O) كتلتها 18g، وكتلة الهيدروجين 2g. فكم النسبة؟

الكتلة الكلية = 18g	كتلة H = 2g	كتلة O = 16g



الصيغة الأولية (التجريبية)	الصيغة الجزيئية
أبسط نسبة عددية صحيحة. مثال: CH_2O	العدد الفعلي لذرات كل عنصر. مثال: $C_6H_{12}O_6$ (المضاعف = 6)

1. n = الكتلة المولية التجريبية ÷ كتلة الصيغة الأولية
2. الصيغة الجزيئية = n × أعداد ذرات الصيغة الأولية

مثال 1

الكتلة 42g/mol، الصيغة CH_2

$$n = \frac{42}{14} = 3$$

الجزيئية ← $(CH_2) \times 3 = C_3H_6$

مثال 2

الكتلة 60g/mol، الصيغة CH_2O

$$n = \frac{60}{30} = 2$$

الجزيئية ← $(CH_2O) \times 2 = C_2H_4O_2$

1. كتلة الماء المفقود = كتلة الملح المائي – كتلة الملح اللامائي
2. x = عدد مولات الماء ÷ عدد مولات الملح (الصيغة: الملح • xH_2O)

حساب الكتلة المفقودة

قبل التسخين: 12g ← بعد التسخين: 6.4g

12 - 6.4 = 5.6g ماء مفقود

حساب الصيغة المائية

Na_2CO_3 10 مول ماء، 30 مول

$$x = \frac{30}{10} = 3$$

النتيجة: $Na_2CO_3 \cdot 3H_2O$

عدد النسب المولية للتفاعل = n(n – 1)

حيث n عدد المواد. تمثل النسبة المولية نسبة بين أعداد أعداد المولات لأي مادتين في المعادلة الموزونة.



طريقة المقص

$$2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2$$

كم مول ينتج من H_2 إذا تفاعل $0.04\ mol$ من K؟



$$x = \frac{0.04 \times 1}{2} = 0.02\ mol\ H_2$$

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

ما كتلة CO_2 إذا كانت كتلة الميثان 4g؟ C=12, O=16, H=1

حساب الكتلة المولية

$CH_4 = 16\ g/mol$

$CO_2 = 44\ g/mol$

النسبة

$[16g\ CH_4] \rightarrow [44g\ CO_2]$

طريقة المقص

$[4g\ CH_4]$

$[x\ g\ CO_2]$

$$x = \frac{4 \times 44}{16} = 11g\ CO_2$$

المادة المحددة

تستهلك كلياً وتحدد كمية النواتج.

المادة الفائضة

المتبقية بدون استهلاك.

نقسم عدد المولات المعطى على المعامل في المعادلة. الناتج الأصغر هو المادة المحددة.

معطيات $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 6H_2O + 4CO_2$

3 mol C_2H_6 يتفاعل مع 14 mol O_2



المردود النظري

أكبر كمية من الناتج

(يحسب من المعادلة - على الورق)

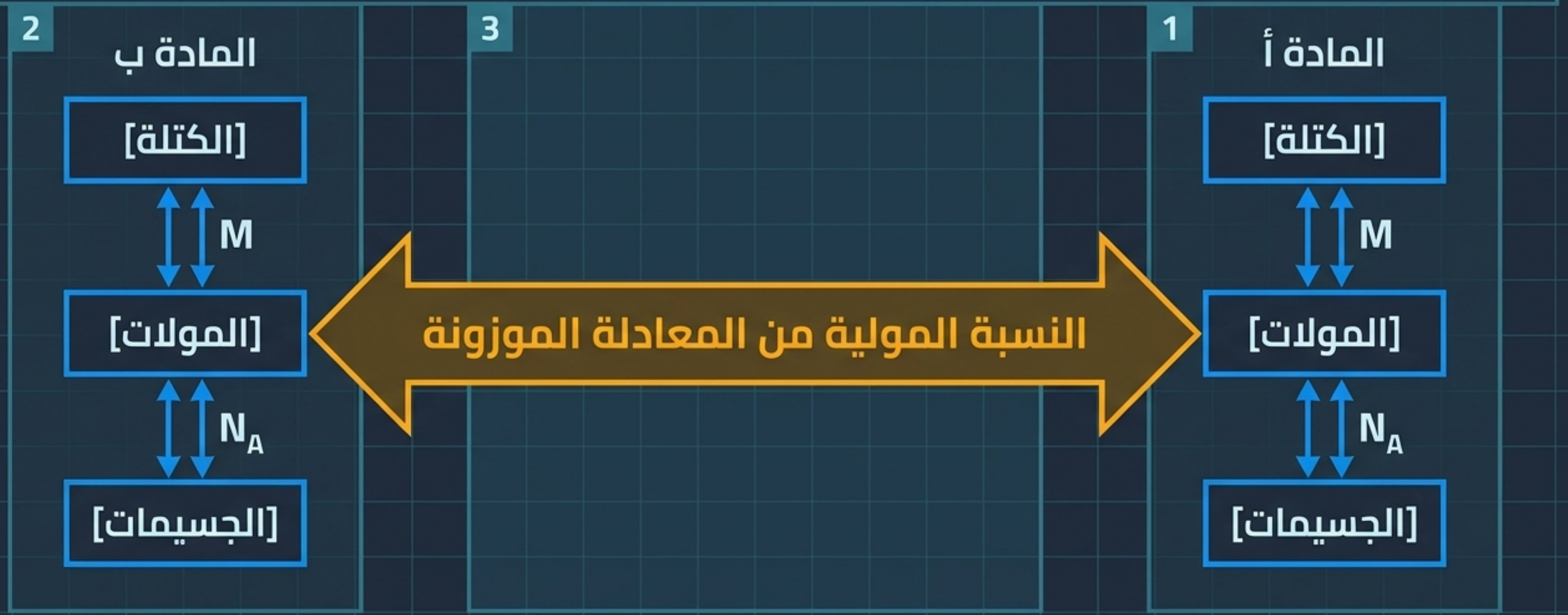
المردود الفعلي

كمية المادة الناتجة عملياً

(يجري في المختبر)

نسبة المردود المئوية = (المردود الفعلي ÷ المردود النظري) × 100

خريطة الحسابات الكيميائية الشاملة



جميع قوانين الحسابات الكيميائية هي طرق مختلفة للتنقل على هذه الخريطة.